Konkurs miasta Krakowa „Open Data App”

Kraków 360 - Opis projektu oraz jego celu

Platforma analityczno mapowa typu smart-city. Zintegrowany system analizy jakości życia, dostępności usług i predykcji rozwoju miejskiego.

Zespół Percepcja360: Kacper Gumulak - (Student informatyki: Politechnika Krakowska im Tadeusza Kościuszki), Filip Gorczyca - (Student Analityki Gospodarczej: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

1. Założenia projektu „Open Data App” oraz jego cele.

Konkurs „**Open Data App**” jest inicjatywą która ma na celu promocję wykorzystania otwartych danych Krakowa w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby mieszkańców. Miasto dąży w ten sposób do popularyzacji ponownego wykorzystania oficjalnych miejskich zbiorów danych oraz popularyzacji idei inteligentnego miasta poprzez cyfryzację usług publicznych. Główne założenia skupiają się na generowaniu realnej wartości dla lokalnych społeczności, podnoszeniu jakości życia oraz wyłanianiu innowacyjnych i użytecznych projektów o potencjalne wdrożeniowym w realiach miejskich.

2. Zespół Percepcja360 - nasza cel oraz wizja miasta Krakowa

Zespół Percepcja360, w skład którego wchodzą **Kacper Gumulak** (Student informatyki na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki) oraz **Filip Gorczyca** (student Analityki Gospodarczej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie), stawia sobie za cel stworzenie innowacyjnej, zintegrowanej platformy. Naszą wizją jest Kraków w przyszłości - miasto które jest trasnparentne, zrównoważone oraz w pełni przyjazne mieszkańcom. Wierzymy iż potencjał publicznych otwartych danych może zostać przeszktałcony w czytelne, praktyczne narzędzia codziennego wsparcia. Projekt koordynowany przez dwuosobowy zespół zostanie stworzony za pomocą zawansowanej inżynierii programowania oraz metod ilościowych związanych z analizą danych.

Naszym zespołem kieruje łacińska maksyma „***Ordo ab chao”***, co w tłumaczeniu oznacza „porządek z chaosu”. W kontekście projektu nadajemy jej znaczenie procesu, w którym surowy, rozproszony szum pojedynczych danych miasta zostaje przekształcony w przejrzysty i uporządkowany system wspomagania.

3. Diagnoza Społeczna i Potrzeby Mieszkańców - Analiza danych ankietowych

W trosce o to, aby platforma odpowiadała rzeczywistym potrzebom mieszkańców, zespół zdecydował się na przeprowadzenie szczegółowych badań społecznych. Prace analityczne poprzedzono badaniem ankietowym zrealizowanym na próbie 243 respondentów. Ankieta została stworzona dzięki technologii google forms. Respondenci zostali pozyskani wśród poprzez fora internetowe, społeczności akademickie (dzięki uprzejmości profesorów podczas wykładów akademickich), oraz media społecznościowe. Dane zostały wyselekcjonowane w celu wyodrębnienia osób faktycznie mieszkających bądź związanych z Krakowem. Owa ankieta wskazała na następujące bolączki mieszkańców miasta Krakowa:

Chaos informacyjny i deficyt danych - Przeprowadzone badania jednoznacznie obnażają skalę problemu rozproszenia wiedzy o mieście. Aż **36,6%** respondentów wskazuje, że informacje o realnych warunkach życia w poszczególnych dzielnicach są rozproszone na dziesiątkach forów oraz stron, a **28,4%** uważa istniejące opinie za nieobiektywne. Co kluczowe, aż **81,1%** mieszkańców zgłasza deficyt przejrzystych informacji dotyczących sposobów spędzania czasu wolnego i rekreacji w Krakowie oraz jego okolicach

Potrzeba rynkowa wobec platformy miejskiej - Wysoka skłonność do korzystania z nowego narzędzia potwierdza jego użyteczność publiczną. Aż **77,4%** badanych deklaruje gotowość korzystania z wielofunkcyjnej platformy integrującej rozwiązania dla codziennych bolączek miejskich. Ponadto ponad znacząca grupa respondentów (**50,6%** regularnie w razie potrzeby/kilka razy w tygodniu oraz **15,2%** codziennie) zamierza aktywnie korzystać z serwisu opierającego się na czytelnych rankingach, mapach i zestawieniach. W obliczu dynamicznego rozwoju miasta, a aż **51,4%** uczestników badania uważa za niezbędne powstanie dedykowanej platformy wspierającej osoby planujące przeprowadzkę do Krakowa.

Otwartość na nowoczesne technologie (Smart City) - Mieszkańcy dostrzegają ogromny potencjał w transformacji cyfrowej - aż **66,7%** respondentów wyraża przekonanie, że nowoczesne technologie, algorytmy i metody ilościowe są w stanie realnie podnieść jakość życia oraz ułatwić codzienne wybory. Co istotne, badania obnażają jednocześnie lukę definicyjną - aż **68,7%** badanych wskazuje, że wcześniej nie słyszało o samym pojęciu „Smart City”. Taki wynik stanowi bezpośrednie uzasadnienie dla wdrożenia projektu, który nie tylko dostarcza narzędzi analitycznych, ale pełni też kluczową rolę edukacyjną, przekładając rozproszone dane miejskie na zrozumiały język faktów.

Silna presja czynnika ekonomicznego i środowiskowego - Badania doskonale identyfikują codzienne bolączki mieszkańców naszego miasta. Wśród czynników najbardziej uprzykrzających życie mieszkańcy wskazują przede wszystkim drożyznę (wskazywaną przez **31,7%** respondentów jako główny problem), korki i problemy z komunikacją (**31,3%**) oraz smog, zanieczyszczenie powietrza i hałas (aż **73,6%** badanych deklaruje, że jakość powietrza ma krytyczny lub duży wpływ na ich codzienne decyzje zdrowotne i aktywność).

Analizując szczegółowo wyniki badań ankietowych, prowadzi ona do jednoznacznej konkluzji o pilnej potrzebie stworzenia innowacyjnej platformy analitycznej, której celem jest uczynienie Krakowa miastem bardziej przyjaznym i transparentnym. Platforma ma na celu uniknięcia czarnego scenariusza odpływu mieszkańców (jak ukazują badania ankiety ponad **60%** zakłada możliwość wyprowadzki z miasta w przypadku pogorszenia się sytuacji miasta a ponad **8%** jest na nią zdecydowane). Dzięki wielofunkcyjnym panelom opartym na otwartych danych miejskich oraz metodach ilościowych, serwis skutecznie wdraża nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wszechstronna architektura informacji sprawia, że platforma adresuje swoje treści do szerokiego grona odbiorców: obecnych mieszkańców, osób planujących przeprowadzkę, urzędników oraz inwestorów prywatnych. Cały zasób danych został rygorystycznie uporządkowany metodologicznie, przy czym pełna transparentność i rzetelność informacji stanowią jej główny fundament. Odpowiadając na metropolitalny charakter Krakowa, jego rosnącą multikulturowość oraz intensywny ruch turystyczny, platformę zaprojektowano w wariantach wielojęzycznych. Charakter strony cechuje się przyjaznym interfejsem, aby każdy mieszkaniec był w stanie pozyskać informację w jak najprostszy sposób.

4. Architektura Funkcjonalna - Pięć Wyspecjalizowanych Trybów

W odpowiedzi na zdiagnozowane w badaniu ankietowym bolączki informacyjne, platforma Kraków360 została zaprojektowana w oparciu o modularną architekturę pięciu wyspecjalizowanych trybów decyzyjnych. Zamiast jednolitej, skomplikowanej bazy danych, system dynamicznie filtruje i przetwarza wskaźniki miejskie pod kątem konkretnych profili użytkowników. Każdy z modułów opiera się na ujednoliconych kontraktach Single Source of Truth (SSoT) oraz relacyjnej bazie SQLite, gwarantując zerowy czas oczekiwania (0 ms opóźnienia) przy przeliczaniu wielokryterialnych wag, generowaniu przestrzennych izochron dojścia pieszego czy prognozowaniu obciążeń demograficznych.

Moduł w Kraków360	Opis funkcjonalności technologiczej modułu	Wpływ rozwiązanie problemów
Tryb Mieszkańca	Wielokryterialny kalkulator Indeksu Jakości Życia (0-100 pkt, 0 ms opóźnienia) oparty na 8 znormalizowanych filarach miejskich. Interaktywny kartogram wektorowy 18 dzielnic (GeoJSON), 8-osiowy wykres radarowy porównywarki 1:1 oraz moduł „Kraków bez Barier” (1 709 miejsc PRM, perony Kassel, audyty budynków).	Likwiduje chaos informacyjny i subiektywizm opinii przy wyborze dzielnicy do życia i zakupu mieszkania. Daje osobom z niepełnosprawnościami i seniorom rzetelny audyt dostępności architektonicznej.
Tryb Rodzica	Ścisły symulator Idei Miasta 15-Minutowego z kołowymi buforami pieszego dojścia (300 m, 500 m, 1 km) w metryce Haversine. Geokodowana baza 787 placówek oświaty i rekreacji, dynamiczne filtry kohort wiekowych (0-3, 4-6, 7-14 lat) oraz bilans wolnych miejsc w żłobkach i przedszkolach.	Bezpośrednio rozwiązuje problem rodziców wskazujących brak wglądu w realny dystans pieszy i rekrutację. Pozwala dobrać żłobek i szkołę blisko domu, redukując codzienne korki i uciążliwe dojazdy.
Tryb Inwestora oraz urzędnika	Ekonometryczny model prognoz demograficznych do 2028 r. (tłumione OLS i przesunięcia kohort) połączony z 14-licznikowym symulatorem inwestycji „Co-Jeśli” (żłobki, parki, transport). Oblicza na żywo awans dzielnicy w rankingu, bilans m² zieleni per capita i eliminację deficytów opieki.	Zastępuje decyzje intuicyjne twardą symulacją ROI. Ułatwia urzędnikom optymalną alokację budżetu i planowanie sieci szkół w dynamicznie rosnących rejonach, a inwestorom daje rzetelną prognozę chłonności rynku.
Tryb Turystyczny „Odkrywaj Kraków”	Inteligentny planer tras (District-First Chaining) dopasowany do 4 budżetów czasowych (2h - cały dzień) i 6 profili. Integruje 110 zaudytowanych atrakcji w 18 dzielnicach, 18 Paszportów Komunikacyjnych (dojazd z Dworca Głównego) oraz Kompas Overtourismu parujący zatłoczone ikony z alternatywami.	Realizuje strategiczny cel dekoncentracji ruchu turystycznego poza przesycone Stare Miasto i Kazimierz. Promuje lokalne dziedzictwo w Nowej Hucie czy Podgórzu, rozładowując zatory piesze i hałas w centrum.
Moduł alertów jakości powietrza oraz pogody	Telemetryczny pasek live (Open-Meteo i GIOŚ): smog (PM10, PM2.5, NO_2), trend 24h, monitoring 5 alergenów i indeks UV. Zintegrowany z konwersacyjnym asystentem AI „Wawelek” (DeepSeek RAG z Context Caching), ugruntowanym w danych o 18 dzielnicach i działającym w 3 językach.	Odpowiada na potrzebę badanych uzależniających aktywność od czystości powietrza. Zapewnia natychmiastowe wsparcie informacyjne bez barier językowych dla obcokrajowców i nowych mieszkańców.

5. Podsumowanie

Platforma Kraków360 stanowi kompleksową, interdyscyplinarną odpowiedź na wyzwania współczesnej urbanistyki cyfrowej oraz strategiczne cele dokumentu „Tu chcę żyć. Kraków 2030”. Zamiast kolejnej statycznej wizualizacji, Zespół Percepcja360 stworzył zintegrowany ekosystem, który surowe, rozproszone dotąd zbiory Otwartych Danych Miejskich przekształca w intuicyjne narzędzia codziennego wsparcia decyzji mieszkańców, rodziców, urzędników i turystów. Rygorystyczny potok analityczny ETL, znormalizowane wskaźniki wielokryterialne oraz ekonometryczne prognozy demograficzne do 2028 r. zapewniają pełną transparentność metodologiczną, eliminując zdiagnozowany w ankiecie szum informacyjny i poczucie braku obiektywizmu. Projekt łączy zaawansowaną inżynierię oprogramowania (.NET 9 Minimal API, React 19, SQLite, konteneryzacja Docker) z realną empatią społeczną popartą badaniem 243 krakowian. Kraków360 nie jest jedynie teoretycznym prototypem konkursowym, lecz w pełni funkcjonalną, zabezpieczoną aplikacją wdrożoną produkcyjnie pod domeną kraków360.pl. Otwarta architektura systemu umożliwia jego bezproblemowe skalowanie – zarówno o integrację z pozycjonowaniem pojazdów KMK na żywo (GTFS-RT) i Budżetem Obywatelskim, jak i terytorialne rozszerzenie na gminy ościenne w ramach Metropolii Krakowskiej. Wierzymy, że synergia informatyki i analityki gospodarczej realnie przyczyni się do rozwoju Krakowa jako mądrego, zrównoważonego i przyjaznego Smart City.